

App Nutrióloga — Modelo de datos

Diagramas entidad-relación por módulo · monolito modular desacoplable, multi-tenant · PostgreSQL 17

Cómo leer los diagramas

- Cada caja es una tabla de PostgreSQL. El color del encabezado indica el módulo y la etiqueta de la derecha, la fase en que entra (F0 fundamentos a F4 producto).
- PK llave primaria · FK llave foránea con constraint · LFK referencia lógica a otro módulo (solo el ID, sin constraint) · UQ único · UQ* único compuesto con tenant_id · ENC columna cifrada a nivel de aplicación.
- Línea sólida con pata de gallo: relación uno a muchos dentro del mismo módulo. Línea punteada: referencia entre módulos por ID.
- Caja punteada gris: tabla de otro módulo que se muestra solo como contexto.

Por qué referencias lógicas entre módulos

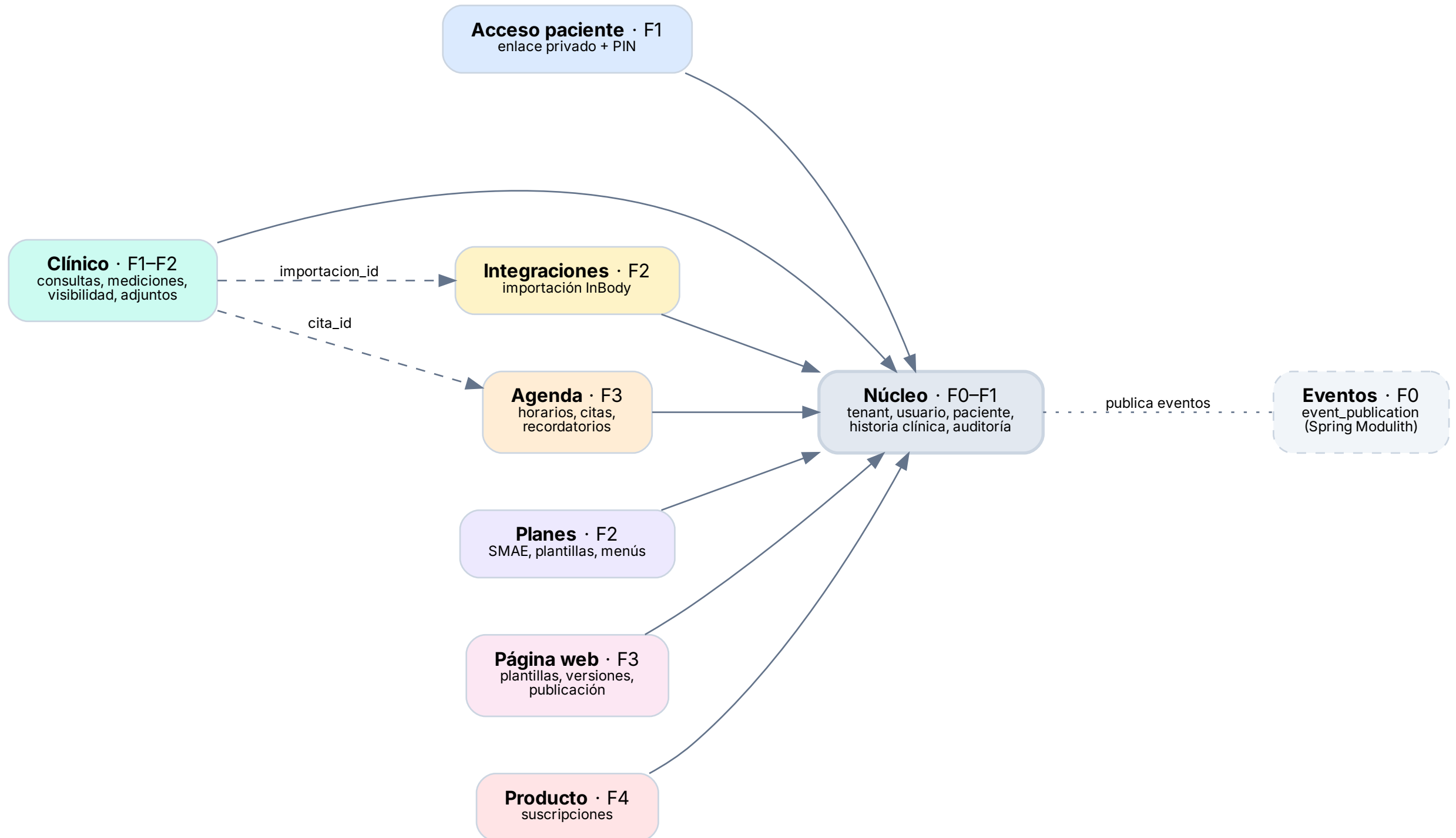
- Cada módulo es dueño de sus tablas y nunca lee las de otro; se comunica por su API pública o por eventos de dominio.
- Sin constraints entre módulos, un módulo opcional se puede apagar o extraer a un microservicio con su propia base sin romper el esquema.
- La integridad entre módulos se valida en la aplicación y con eventos (por ejemplo, PacienteEliminado limpia enlaces, citas y planes).

Contenido

- 1. Mapa de módulos · 2. Núcleo y acceso del paciente · 3. Clínico e integraciones · 4. Planes de alimentación · 5. Agenda · 6. Página web y producto · 7. Convenciones técnicas.

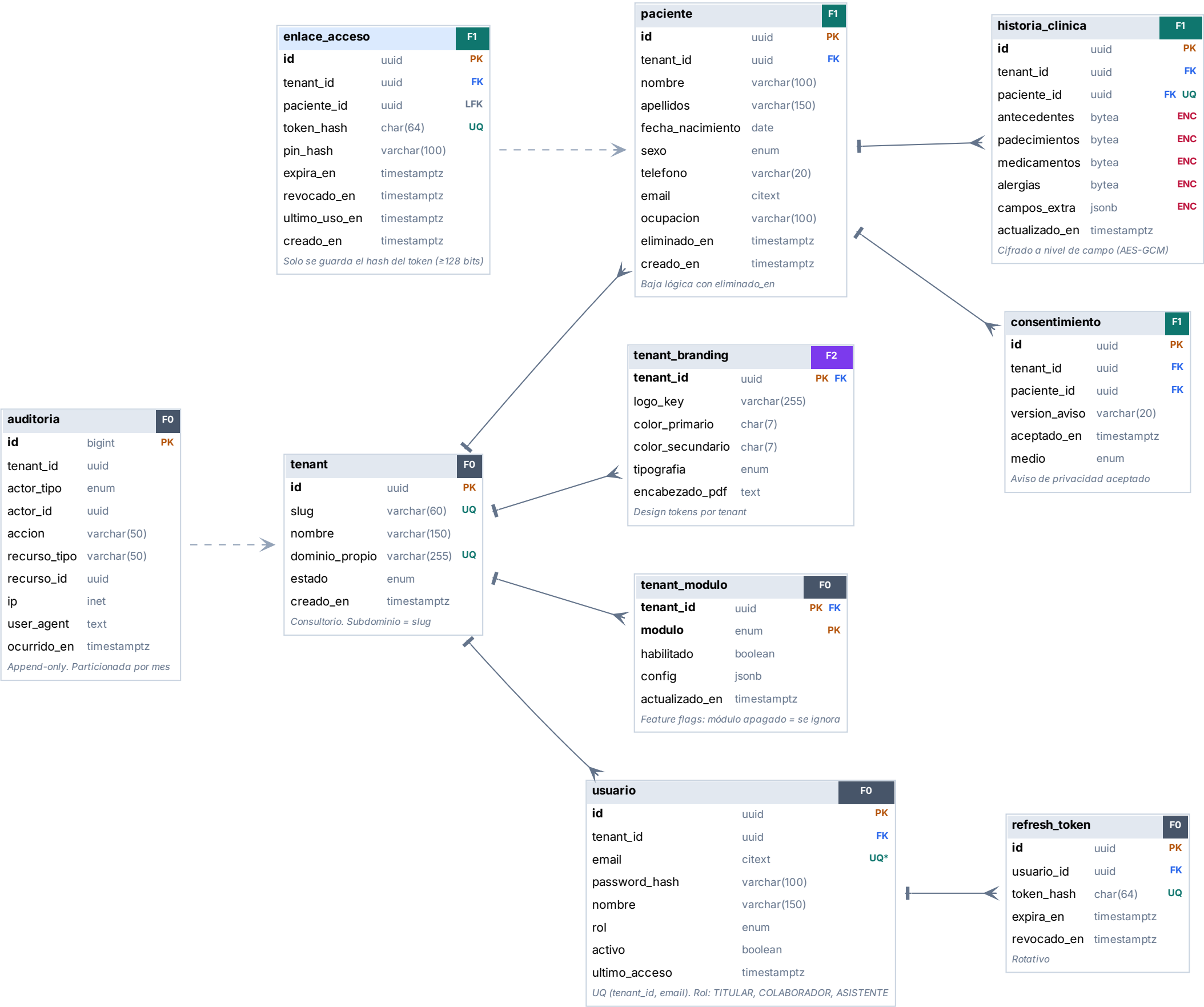
1. Mapa de módulos

Núcleo siempre activo; el resto se enciende por tenant (tenant_modulo). Flechas = quién referencia a quién por ID.



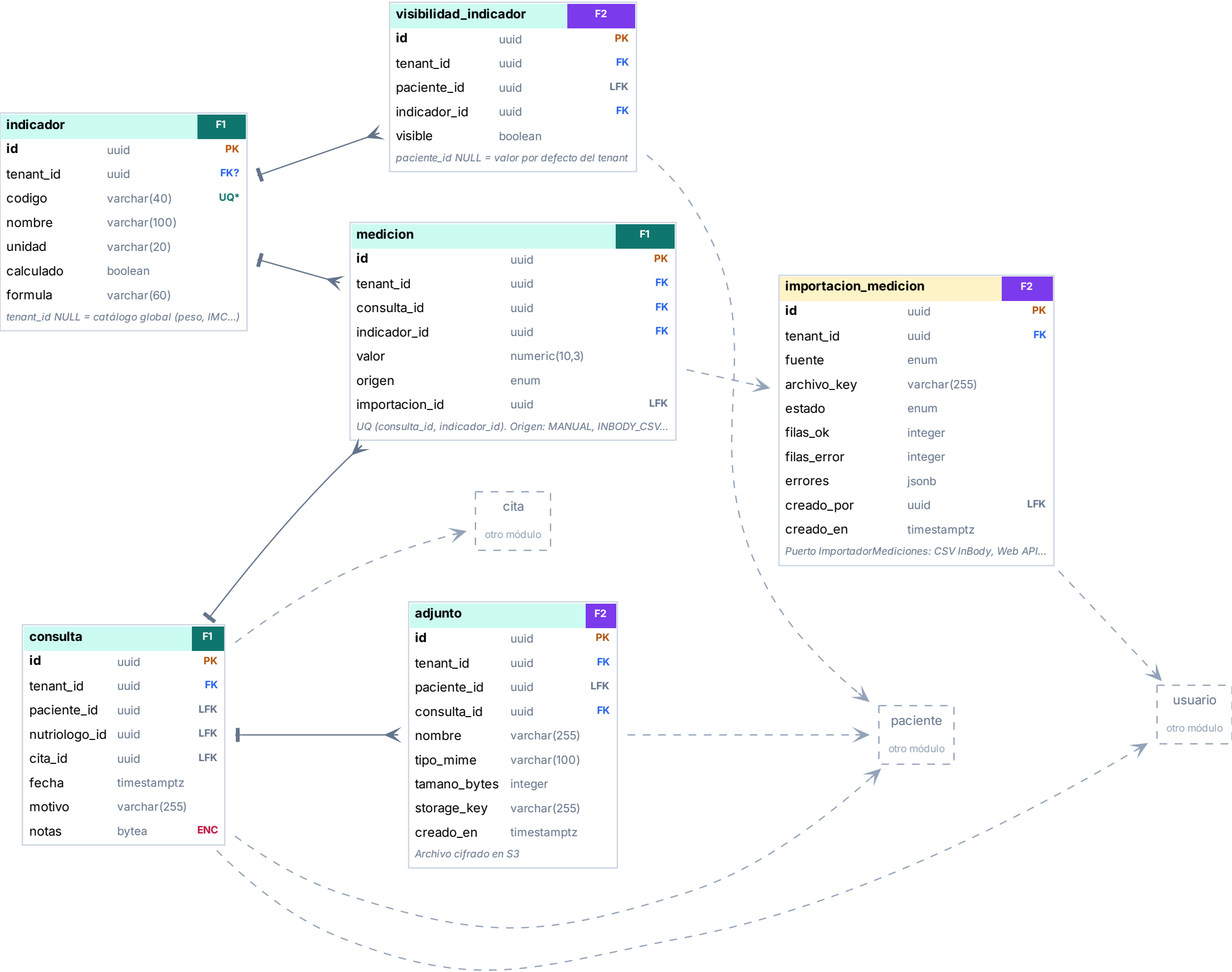
2. Núcleo y acceso del paciente

Siempre activo. tenant_id en todas las tablas + Row-Level Security. El paciente entra por enlace_acceso sin cuenta.



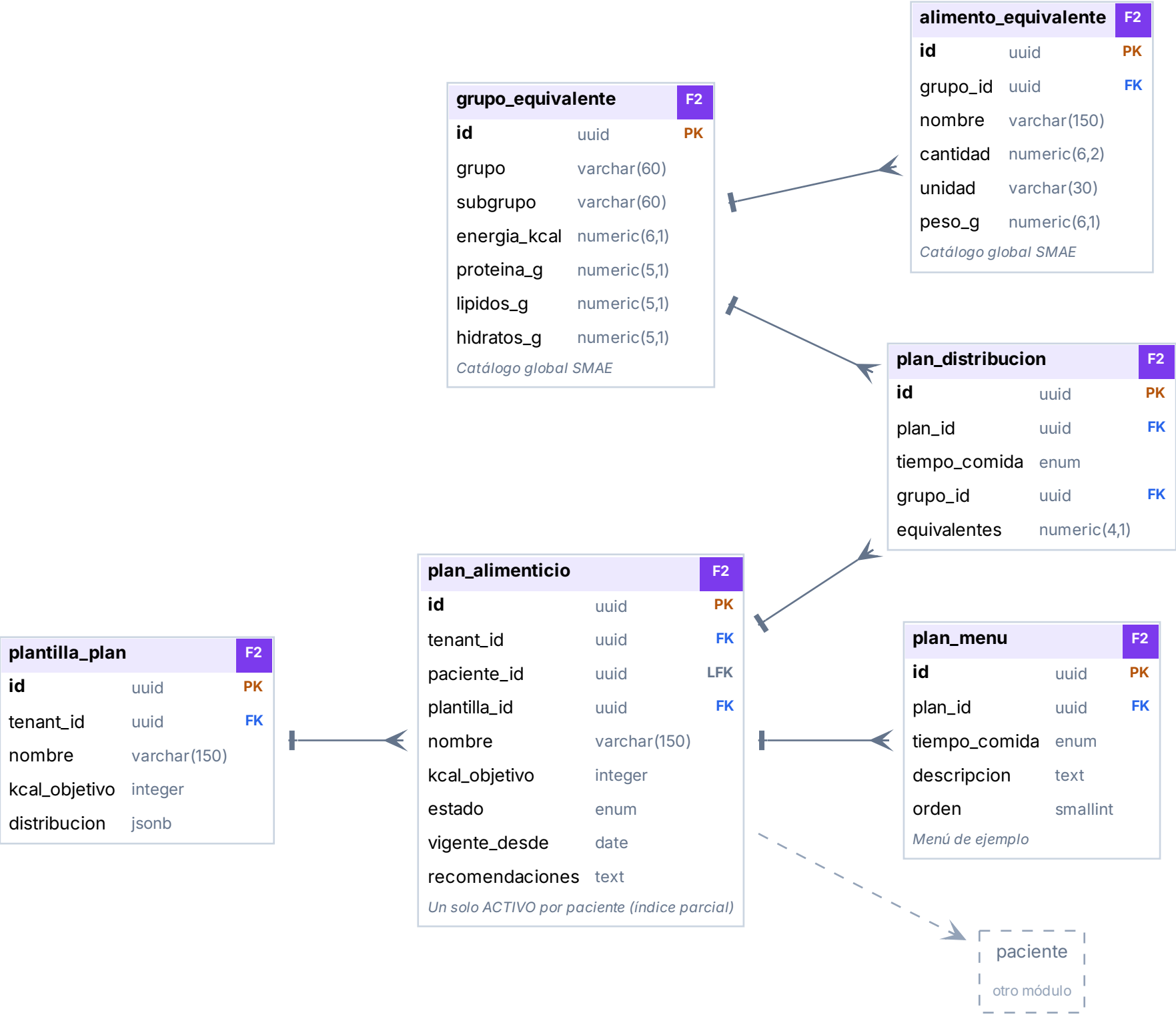
3. Clínico e integraciones

Consultas con mediciones por indicador (modelo extensible: la nutrióloga agrega indicadores sin migraciones).



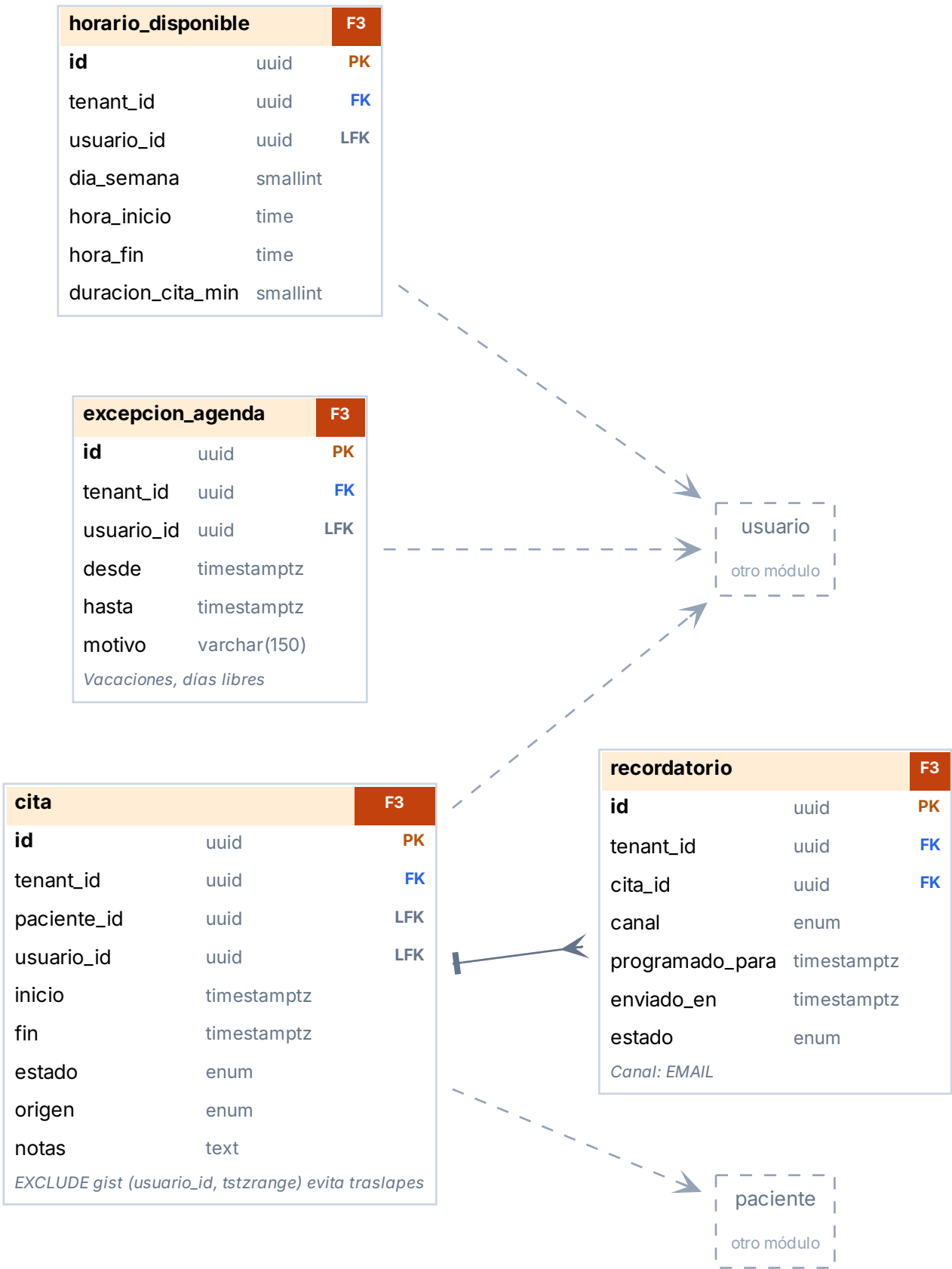
4. Planes de alimentación

Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes como catálogo global; planes por paciente con distribución por tiempo de comida.



5. Agenda

Disponibilidad por nutriólogo, citas sin traslapes garantizados por la base y recordatorios por correo.



6. Página web, producto y eventos

Contenido versionado en JSON; publicar genera HTML estático en S3 + CloudFront. Suscripciones para cuando haya más clientes.

event_publication		F0
id	uuid	PK
listener_id	text	
event_type	text	
serialized_event	text	
publication_date	timestampz	
completion_date	timestampz	
Registro de eventos de Spring Modulith (outbox)		

plantilla_web		F3
id	uuid	PK
codigo	varchar(40)	UQ
nombre	varchar(100)	
version	varchar(20)	
esquema_bloques	jsonb	
preview_key	varchar(255)	
Catálogo global de diseños		

sitio_web		F3
id	uuid	PK
tenant_id	uuid	FK UQ
plantilla_id	uuid	FK
version_publicada_id	uuid	FK
seo_titulo	varchar(70)	
seo_descripcion	varchar(160)	
Uno por tenant		

sitio_version		F3
id	uuid	PK
sitio_id	uuid	FK
numero	integer	
contenido	jsonb	
estado	enum	
publicar_en	timestampz	
publicado_en	timestampz	
publicado_por	uuid	LFK
BORRADOR / PUBLICADA / HISTORICA		

suscripcion		F4
id	uuid	PK
tenant_id	uuid	FK
plan	enum	
precio_mensual	numeric(10,2)	
estado	enum	
inicio	date	
fin	date	



7. Convenciones técnicas

Decisiones que no se ven en los diagramas

Identificadores y tiempos

- UUID v7 como PK (ordenables por tiempo, no exponen conteos). auditoria usa bigint por volumen.
- Fechas en timestamptz (UTC); la zona del consultorio se aplica en la presentación.
- Enums como varchar con CHECK, no tipos ENUM de PostgreSQL, para migrar sin bloqueos.

Multi-tenant

- Columna tenant_id NOT NULL en toda tabla de negocio; índice compuesto que empieza por tenant_id.
- Row-Level Security: política tenant_id = current_setting('app.tenant_id'), fijada por un filtro de Spring por transacción.
- Catálogos globales (indicadores base, SMAE, plantillas web) sin tenant_id y de solo lectura para los tenants.

Datos de salud (LFPDPPP / NOM-004)

- Columnas ENC cifradas con AES-256-GCM en la aplicación; llave por tenant envuelta con AWS KMS.
- auditoria append-only: el usuario de la aplicación solo tiene INSERT y SELECT; particionada por mes.
- Baja lógica de pacientes (eliminado_en); el expediente se conserva el tiempo que exige la norma.
- enlace_acceso guarda solo el hash SHA-256 del token; el PIN con Argon2.

Integridad e índices clave

- cita: EXCLUDE USING gist (usuario_id WITH =, tstzrange(inicio, fin) WITH &&) para impedir traslapes.
- plan_alimenticio: índice único parcial (paciente_id) WHERE estado = 'ACTIVO'.
- medicion: UNIQUE (consulta_id, indicador_id); índice (tenant_id, indicador_id) para gráficas.
- paciente: índice trigram sobre nombre y apellidos para búsqueda rápida.

Migraciones y módulos

- Flyway con una carpeta por módulo (db/migration/pacientes, ...); ningún cambio de esquema fuera de una migración.
- Cada módulo solo accede a sus tablas; Spring Modulith verifica dependencias en un test de arquitectura.
- Eventos de dominio persistidos en event_publication para reintentos (patrón outbox).

Pendiente de validar

- Campos exactos de historia clínica e indicadores con Sarai u otras nutriólogas.
- Formato real del CSV de LookinBody para mapear columnas a indicadores.